

Padrón:

Apellido y Nombre:

Correo electrónico:

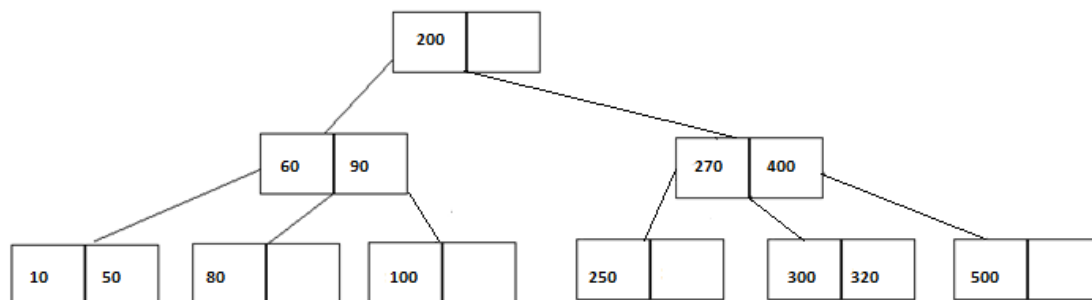
1) Conceptos básicos de complejidad

Colocar V o F, justificando (la justificación es necesaria para la puntuación del ítem)

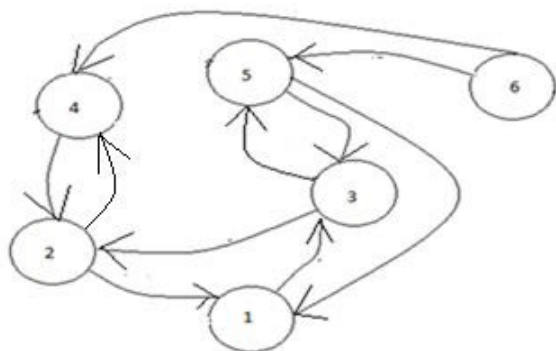
	Afirmación	Indicar V o F
A	$T(n) = 2 T(n/2) + n \Rightarrow T(n) \in \Theta(n^2)$	
B	¿Cuál es el orden de complejidad en el peor caso del Heapsort? Es $O(n^2)$?	

2) TDA Conjunto:

- a) Diseñar un algoritmo que permita contar la cantidad de nodos del nivel mas bajo en un ABB.
 b) Insertar en un arbol AVL 50, 40, 30, 2, 60, 70, 80, 55, 45, 35
 c) En el siguiente árbol B, realizar gráficamente de forma sucesiva sucesivamente el alta de 45, y luego la baja de 400, 300 y 500

**3) TDA Grafo:**

a)



En el grafo de la izquierda

- ¿Que es un camino cerrado? ¿Hay algun camino cerrado que inicie en el vertice V1?
- Realice un recorrido en profundidad desde v6

b) ¿ Describa brevemente el funcionamiento del algoritmo de Dijkstra?

4) Estrategias de resolución de problemas:

¿Qué son las colisiones en una tabla hash? Nombre y describa brevemente dos estrategias comunes para resolverlas.

Duración 2Hs